



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2011134822/11, 10.08.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
10.08.2011

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 10.08.2011

(45) Опубликовано: 10.04.2013 Бюл. № 10

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2144399 C1, 20.01.2000. RU 86106 U1, 27.08.2009. FR 2889969 A1, 02.03.2007. UA 78420 C2, 15.03.2007.

Адрес для переписки:

198217, Санкт-Петербург, б-р Новаторов,
100, кв.79, Н.Н. Петухову

(72) Автор(ы):

**Петухов Николай Николаевич (RU),
Градова Татьяна Викторовна (RU)**

(73) Патентообладатель(и):

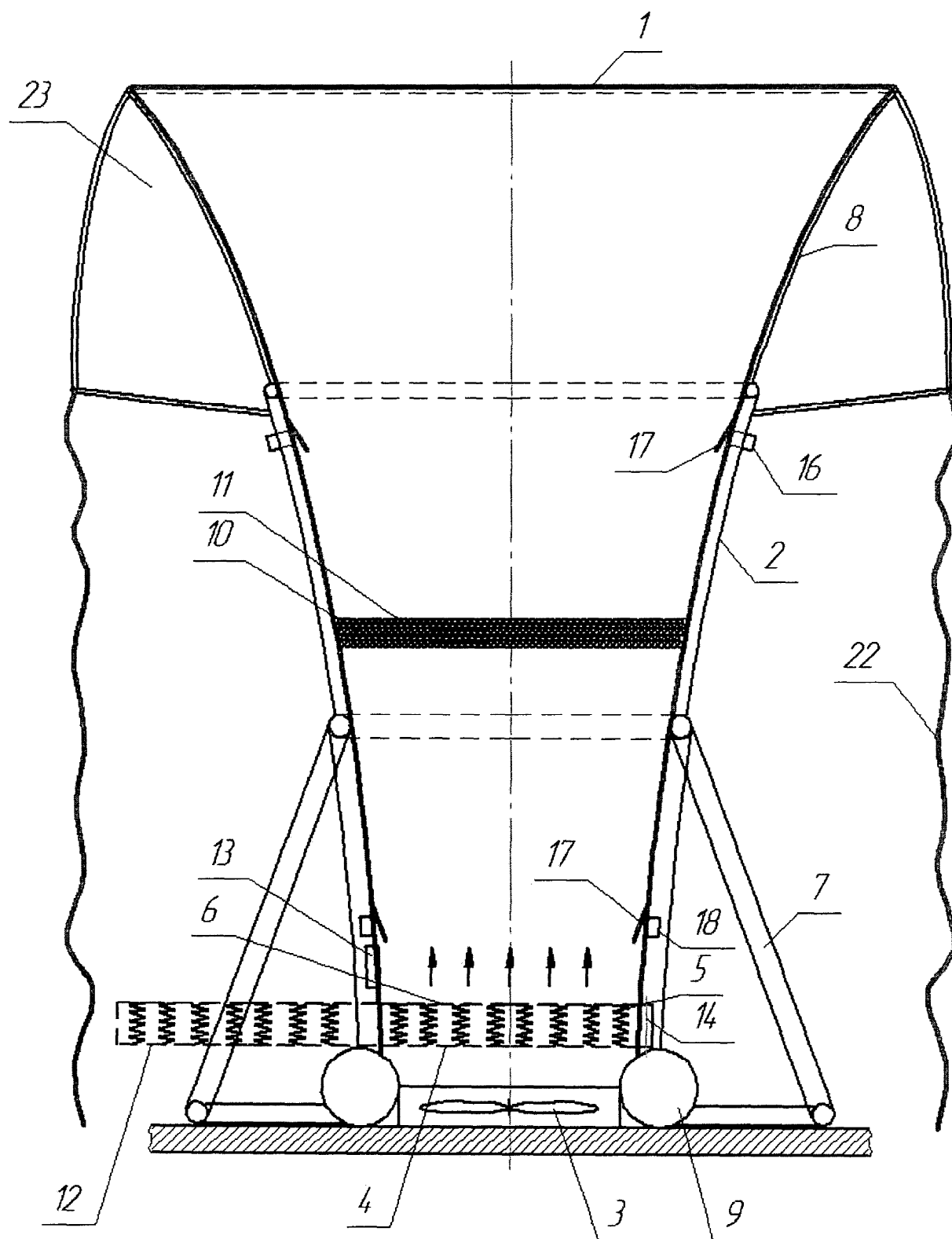
**Петухов Николай Николаевич (RU),
Градова Татьяна Викторовна (RU)**

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО СПУСКА С ВЫСОТНЫХ ОБЪЕКТОВ

(57) Реферат:

Изобретение может быть использовано в качестве спасательного средства при падении людей с высотных объектов, в том числе при пожаре или захвате зданий террористами. Способ для спасения при спуске с высоты включает использование аэродинамической трубы в качестве средства для спасения. Устройство для спасения при спуске с высоты содержит аэродинамическую трубу, рабочая часть которой выполнена в виде усеченного

конуса или пирамиды, ориентированных вниз меньшим основанием. Со стороны меньшего основания установлено, по меньшей мере, одно устройство для нагнетания воздуха, над которым размещена защитная решетка. Обеспечивается уменьшение вероятности травмирования потерпевших при падении с высотных зданий путем исключения их взаимодействия с поверхностью средства спасения. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 3 ил.



Фиг. 2



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION(21)(22) Application: **2011134822/11, 10.08.2011**(24) Effective date for property rights:
10.08.2011

Priority:

(22) Date of filing: **10.08.2011**(45) Date of publication: **10.04.2013 Bull. 10**

Mail address:

**198217, Sankt-Peterburg, b-r Novatorov, 100,
kv.79, N.N. Petukhovu**

(72) Inventor(s):

**Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU),
Gradova Tat'jana Viktorovna (RU)**

(73) Proprietor(s):

**Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU),
Gradova Tat'jana Viktorovna (RU)****(54) DEVICE FOR SAFE DESCENT FROM HIGH-RISE BUILDINGS**

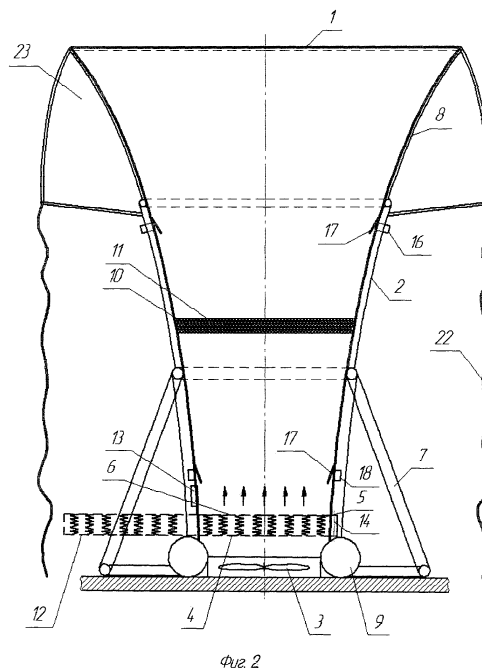
(57) Abstract:

FIELD: rescue equipment.

SUBSTANCE: invention can be used as rescue equipment at people falling from high-rise buildings, including in case of fire or capture of buildings by terrorists. The method of saving during the descent from the height includes the use of aerodynamic tunnel as a means to salvation. The device for saving during the descent from the height comprises an aerodynamic tunnel which operating part is made in the form of a truncated cone or pyramid oriented downwards with its smaller base. From the side of the smaller base at least one device for air injection is mounted, over which the protection screen is placed.

EFFECT: reduction of probability of victim injury during falling from high-rise buildings is provided, by excluding their interaction with the surface of the rescue equipment.

16 cl, 3 dwg



Фиг. 2

Заявляемые способ и устройство могут быть использованы в качестве спасательного средства при падении людей с высотных объектов, в том числе при пожаре или захвате зданий террористами. Кроме того, заявленная группа изобретений будет полезной при необходимости спуска с высоты хрупких или легко повреждаемых грузов.

Задачей заявленной группы изобретений является создание устройства, обеспечивающего безопасность при падении с высоты.

Широко известно использование аэродинамических труб для тренажеров или симуляторов парения. Так, например, известен мобильный симулятор полета по GB 2290484 A, 03.01.1996, включающий аэродинамическую трубу, размещенную на транспортном средстве. Нагнетатель воздуха такой трубы обеспечивает парение человека в воздухе, что обеспечивает возможность использования известного устройства в качестве развлекательного аттракциона.

Из RU 2338570 C1, 20.11.2008 известно устройство, которое используется в качестве массового развлекательного аттракциона. Известное устройство содержит средство для образования восходящего потока, выполненное в виде установленной вертикально трубы, снабженной генератором воздушного потока.

При этом из известного уровня техники не известно использование устройств типа аэродинамических труб для спасения людей при падении с высоты.

Ближайшим аналогом для заявленного изобретения является устройство для спасения людей из высотных зданий по RU 2144399 C1, 20.01.2000, установленное на автомобильном подъемнике, содержащее коническую воронку с демпфирующим устройством для приема людей, прыгающих с верхних этажей зданий. Способ работы известного устройства заключается в приеме падающих людей с помощью конической воронки.

Недостатками устройства и способа являются ограниченность высоты спасения и амортизации падающих тел.

Эти недостатки можно исключить, соединив конструктивные особенности симулятора свободного падения и известного средства для спасения с высоты. При этом обеспечивается получение неочевидного технического результата, а именно: уменьшение вероятности травмирования потерпевших при падении с высотных зданий путем исключения их взаимодействия с поверхностью средства спасения.

Заявляемый способ для спасения при спуске с высоты, для уменьшения вероятности травмирования потерпевших при падении с высотных зданий, путем исключения их взаимодействия с поверхностью средства спасения, включает использование в качестве средства для спасения аэродинамической трубы.

При этом осуществляют регулирование скорости потока воздуха, нагнетаемого в аэродинамической трубе.

Кроме того, обеспечивают управляемое координатное перемещение аэродинамической трубы по горизонтали.

Заявляемое устройство для спасения при спуске с высоты, для уменьшения вероятности травмирования потерпевших при падении с высотных зданий, путем исключения их взаимодействия с поверхностью средства спасения, содержит аэродинамическую трубу, рабочая часть которой выполнена в виде усеченного конуса или пирамиды, ориентированных вниз меньшим основанием, при этом со стороны меньшего основания установлено, по меньшей мере, одно устройство для нагнетания воздуха, над которым размещена защитная решетка.

Кроме того, рабочая часть выполнена из гладкого эластичного материала,

разворачиваемого с помощью поддерживающей механической или надувной конструкции.

Защитная решетка может быть снабжена пружинными амортизаторами, покрытыми эластичной защитной сеткой.

Устройство для нагнетания воздуха может быть выполнено в виде вентилятора.

Заявленное устройство для спасения при спуске с высоты может быть размещено на суше, воде. Может быть также оснащено транспортным средством для перемещения. При этом нагнетатель воздуха приводится в действие от двигателя транспортного средства.

Поперечный размер и высота рабочей части аэродинамической трубы могут быть выполнены с возможностью регулирования, путем частичного или полного разворачивания поддерживающей конструкции.

Кроме того, для отведения в стороны полотна нерабочей зоны имеются фалы. Поддерживающие механические или надувные конструкции могут крепиться снаружи гладкого эластичного материала или находиться внутри него.

Рабочая часть аэродинамической трубы может содержать легкие наполнители, расположенные в потоке воздуха во взвешенном состоянии.

Устройство для спасения при спуске с высоты содержит осветительные устройства для подсветки места приземления.

Верхняя поверхность поддерживающей конструкции и эластичного материала рабочей части могут иметь светящееся покрытие.

Для пояснения заявляемых вариантов способа и устройства для спасения при спуске с высоты приведены следующие фигуры:

Фиг.1 - общий вид устройства для безопасного спуска с высотных объектов;

Фиг.2 - конструкция аэродинамической трубы;

Фиг.3 - растяжение в стороны нерабочей зоны полотна.

На упомянутых фигурах показан пример реализации заявляемого в формуле устройства.

Предлагаемое устройство включает аэродинамическую трубу 1, рабочая часть которой выполнена в виде усеченного конуса или пирамиды. Кроме того, рабочая часть выполнена из гладкого эластичного материала - полотна, которое разворачивается с помощью поддерживающей механической или надувной конструкции 2. Создание воздушного потока обеспечивает нагнетатель воздуха 3, например вентилятор. Жесткая решетка 4 с пружинными амортизаторами 5, покрытыми эластичной защитной сеткой 6, установлена в нижней части аэродинамической трубы над нагнетателем воздушного потока 3 для безопасного приземления и покидания устройства для спасения.

Поддерживающая механическая или надувная конструкция 2 состоит из элементов 7, 8 разного диаметра. Элементы нижней части механической или надувной конструкции 2 имеют больший диаметр и могут быть соединены с тороидообразным ресивером 9.

В рабочей зоне аэродинамической трубы могут содержаться легкие наполнители 10, образующие в восходящем потоке воздуха взвешенный слой, который может удерживаться растягивающейся сетью 11.

Жесткая решетка 4 с пружинными амортизаторами 5, покрытыми эластичной защитной сеткой 6, установлена на выдвижной раме 12.

Спасательное устройство содержит также герметичный лаз, карман или люк 13 для проникновения в рабочую зону аэродинамической трубы, а также поворотное

приспособление 14.

Устройство для спасения включает пульт дистанционного управления регулируемые параметрами 15 и элементы подсветки 16 места приземления с защитными эластичными козырьками 17, выполненными под острым углом к восходящему потоку воздуха.

Воздухозаборные окна 18 служат для надувания и поддержания опорной конструкции 2 в случае выполнения ее надувной.

Механизм 19 обеспечивает координатное перемещение спасательного устройства по горизонтали.

В нижней части аэродинамической трубы выполнено сужение 20, при этом полотно имеет параболическую форму 21 и снабжено фалами 22 для растяжения в стороны нерабочей его части 23.

Для спасения при спуске с высоты и уменьшения вероятности травмирования потерпевших при падении с высотных зданий падающее тело улавливается воздушным потоком, создаваемым аэродинамической трубой 1. При этом скорость воздушного потока, а также необходимость координатного перемещения рассчитывается в процессе приведения аэродинамической трубы в рабочее положение.

Формула изобретения

1. Устройство для спасения при спуске с высоты, отличающееся тем, что содержит аэродинамическую трубу, рабочая часть которой выполнена в виде усеченного конуса или пирамиды, ориентированных вниз меньшим основанием, при этом со стороны меньшего основания установлено, по меньшей мере, одно устройство для нагнетания воздуха, над которым размещена защитная решетка.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что рабочая часть выполнена из гладкого эластичного материала, разворачиваемого с помощью поддерживающей механической или надувной конструкции.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что защитная решетка может быть снабжена пружинными амортизаторами, покрытыми эластичной защитной сеткой.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что устройство для нагнетания воздуха может быть выполнено в виде вентилятора.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что может быть размещено на суше или воде.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно оснащено транспортным средством для перемещения.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что нагнетатель воздуха приводится в действие от двигателя транспортного средства.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поперечный размер и высота рабочей части аэродинамической трубы могут быть выполнены с возможностью регулирования, путем частичного или полного разворачивания поддерживающей конструкции.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что для отведения в стороны полотна нерабочей зоны имеются фалы.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поддерживающие механические или надувные конструкции могут крепиться снаружи гладкого эластичного материала или находиться внутри него.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что рабочая часть аэродинамической трубы может содержать легкие наполнители, расположенные в потоке воздуха во

взвешенном состоянии.

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит осветительные устройства для подсветки места приземления.

5 13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что верхняя поверхность поддерживающей конструкции и эластичного материала рабочей части может иметь светящееся покрытие.

14. Способ для спасения при спуске с высоты, отличающийся тем, что включает использование аэродинамической трубы в качестве средства для спасения.

10 15. Способ по п.14, отличающийся тем, что осуществляют регулирование скорости потока воздуха, нагнетаемого в аэродинамической трубе.

16. Способ по п.14, отличающийся тем, что обеспечивают управляемое координатное перемещение аэродинамической трубы по горизонтали.

15

20

25

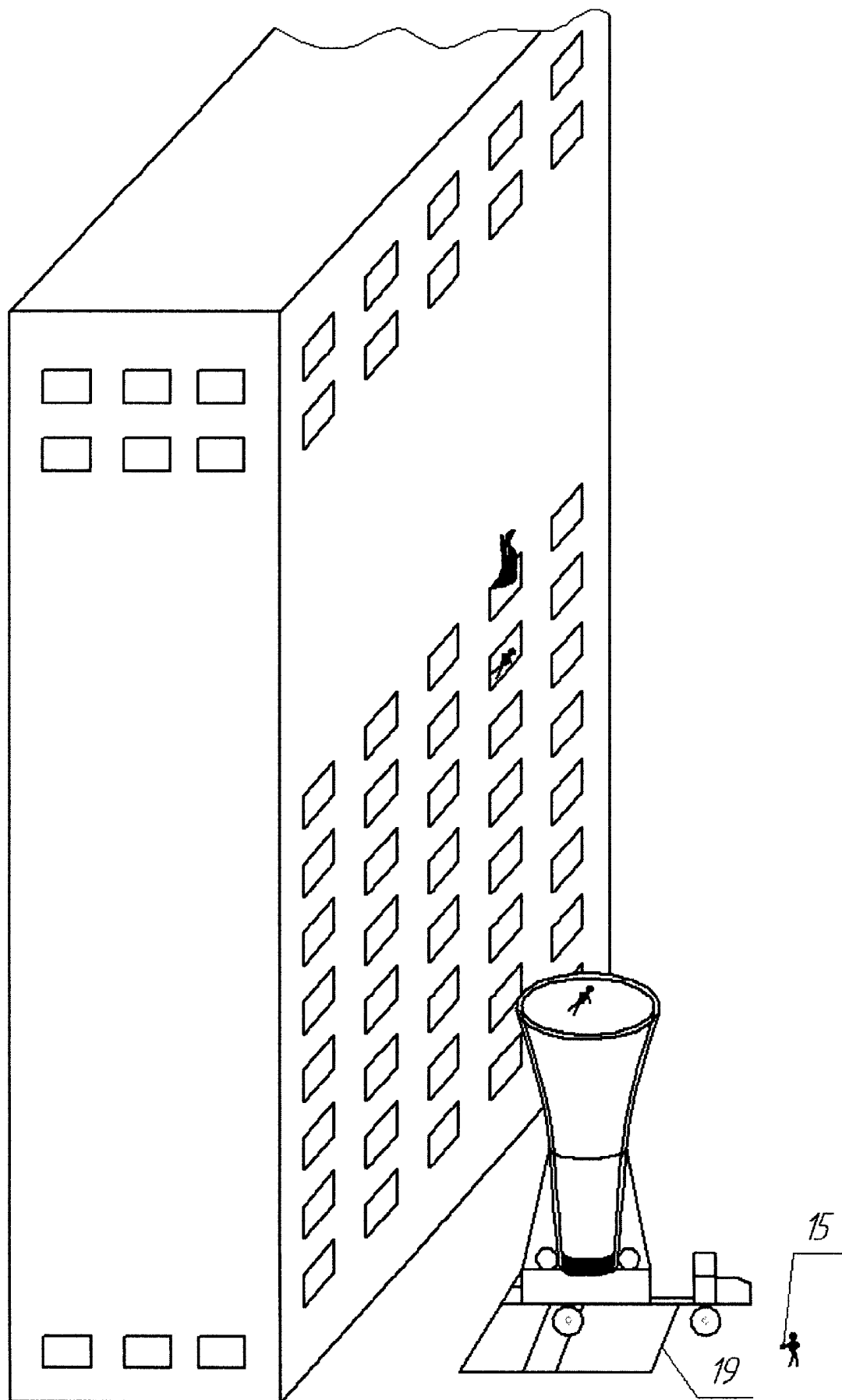
30

35

40

45

50



Фиг. 1

